个人简历 /PERSONAL RESUME

乔佳宏 / 21级 人工智能

[redacted]

爱好：在GitHub上找各种开源项目研究 | 学历：本科

教育背景 /Education

2021.09 ~ 2025.06　　无锡太湖学院　　人工智能(本科)

- 主修课程：计算机视觉、自然语言处理、数据挖掘、Python、MATLAB、Java、FPGA、数据库Mysql，所有课程平均成绩在80以上。

校园经历 /Campus experience

2021.09 ~ 2023.06　　旅游协会　　干事

- 组织旅游活动：宣传旅协，与投资方商议拿到旅游资金能规划，提升团队协作和项目管理能力。

项目经历 /Project experience

水面垃圾智能检测系统的设计与实现

- 技术：Python, YOLOv8n, CBAM注意力机制, OpenCV, PyQt5, 图像预处理（中值滤波、CLAHE、边缘锐化）
- 主要工作与改进： 构建包含4900张图像的数据集（涵盖塑料、金属、玻璃），按7:2:1划分训练、验证、测试集，确保模型泛化能力。 引入中值滤 波、CLAHE和边缘锐[redacted]级提升17.8%）。 开发PyQt5用户界面，支持多源输入（图像、视频、实时流）与结果可视化，提升系统实用性。
- 成果： 系统推理速度达20 FPS（RTX 4070 Laptop）和60 FPS（RTX 4090），单帧处理时间低至0.0167秒，动态测试漏检率仅0.8%。 系统支持无人机/清洁机器人整合，预计降低80%水面垃圾治理成本，为水域生态保护提供高效技术支持。 验证了深度学习在水域治理中的应用潜力，项目成果为未来数据集扩展和模型优化奠定基础。

基于YOLOv5的目标检测

- 技术：PyQt5, YOLOv5, C2f 模块，Focal-EIoU 损失函数，CUDA, ODConv, ConvNeXt
- 主要工作与改进：基于 YOLOv5 构建多目标检测框架，支持车辆、行人等多类对象的识别与定位。引入 YOLOv8 的 C2f 模块替代原 C3 结构，在提升小目标检测精度的同时加快训练收敛速度；采用 ODConv 结合 ConvNeXt 替换主干网络，增强特征提取能力的同时降低 GFLOPs，提升模型运行效率。用 Focal-EIoU 替代原 CIoU 损失，优化边界框回归精度，尤其提升遮挡、小尺寸目标的检测效果。
- 成果：视频流处理速度快、延迟低，CUDA 加速下推理效率显著提升，相比原始 YOLOv5，小目标识别精度提高。

Qwen2.5-7B 法律问答微调与本地终端部署

- 技术：Python, Qwen2.5-7B, Hugging Face Transformers, PEFT (QLoRA), 法律语料处理工具
- 主要工作与改进：收集 3000 条法律问答及案例，用 Python 清洗去重，按 7:2:1 划分训练 / 验证 / 测试集，统一为 "指令 + 问题 + 法条标准答案" 格式。基于 Hugging Face Transformers 加载模型，通过 PEFT 库实现 QLoRA 微调 —— 采用 4-bit 量化（bits=4），低秩矩阵秩值 r=8，alpha=32，仅训练 query/value 注意力头的低秩参数（约 120 万可训练参数）；训练时用 AdamW 优化器（学习率 2e-4，权重衰减 0.01），batch size=1，累计梯度 4，训练轮次 3 epoch，在 8GB 显存设备上完成训练，同时约束模型输出时标注法条编号。编写 Python 脚本完成终端聊天逻辑，支持连续提问（如劳动纠纷相关系列问题），自动处理输入格式并排版输出结果。
- 效果：在 8GB 显存设备上稳定运行，单条问答响应时间约 3 秒，连续会话无显存溢出。

实习经历 /Internship experience

2024.07~2025.07　　北京智谱华章科技有限公司　　AI数据实习生

主要职责：

- 负责AI项目中书籍的筛选与采购，明确甲方需求，与供应商高效沟通协调，确保书籍题目答案的标注工作符合AI模型训练标准。
- 指导晚到实习生团队，分配任务并监督执行，提升团队协作效率，确保书籍采集及标注流程的高质量推进。
- 对供应商提交的标注结果进行严格质量检查，验证电子产品价格及名称图片数据的准确性，优化采集流程，提升AI模型的识别精准度。
- 优化图像物体位置描述方案，增强AI模型的空间感知能力，使其能够从多角度准确识别并理解物体间的相对方位关系。
- 写python代码协助处理JSON数据文件，审查数据结构完整性与一致性，为AI模型训练提供高质量、规范化的数据支持。
- 与供应商对接，清晰传达项目需求，跟踪项目进度，确保任务按时、高质量交付，助力项目顺利推进。

所获荣誉 /Honor

大学英语四级证书　　全国计算机考试二级证书　　科大讯飞 Promot Engineer 证书　　2023-2024 学年校综合奖学金

个人技能 /Personal skills

- 编程语言: Python，具备扎实的编程能力，能够支持AI项目的数据处理与模型开发需求。
- 数据库：掌握MySQL基础，熟悉SQL语言，能够使用Python进行简单的数据库操作。
- 机器学习: 熟练使用Scikit-learn库，具备构建和优化机器学习模型的能力。
- 深度学习: 掌握TensorFlow和PyTorch框架，能够构建和训练深度学习模型，熟悉CUDA加速GPU计算以提升训练效率。
- 图像处理: 熟悉OpenCV进行图像处理，实践过YOLO系列算法，应用于目标检测与图像识别分类任务。
- 大模型：了解大模型，具有本地部署及微调经验。
- 数据处理与分析: 熟练使用Pandas和NumPy进行数据清洗与分析，为AI模型训练提供高质量数据支持。
- 数据可视化：使用Matplotlib创建直观的数据可视化图表，清晰呈现分析结果。
- 提示词：具备优化AI提示词的经验，设计高效提示，提升AI模型输出质量。
- 团队管理：指导初级实习生团队，合理分配任务并监督执行，提升团队效率，确保AI项目数据采集与标注任务高质量完成。

自我评价 /Self-evaluation

作为人工智能专业学生，我聚焦机器学习与深度学习核心技术，基础扎实且注重实践：精通Python编程，能独立完成AI项目的数据清洗（Pandas/
（TensorFlow/PyTorch），也能结合OpenCV做图像预处理，搭配YOLO系列算法实现车辆、行人等基础目标检测任务，熟悉CUDA加速简单训练流
大模型领域，我主动学习并落地实践：了解Qwen、LLaMA等开源模型的基础架构，曾基于Hugging Face Transformers加载Qwen2.5-7B预训练模
型到本地终端，实现简单的交互式问答，对大模型微调的参数设置、显存优化、本地部署关键步骤有实际认知。

日常开发中，会合理用生成式AI工具提效：比如用ChatGPT辅助排查模型训练脚本的逻辑问题，用Stable Diffusion生成少量场景样本补充数据缺
项目里也能抗压推进，像之前做水面垃圾检测时，为优化小目标检出率，主动标注1000+张垃圾图像补全数据集，最终让模型漏检率降低10%。

作为应届生，我保持对AI技术的学习热情，愿意从数据处理、模型基础开发等工作做起，凭借扎实的技术底子、对大模型的实践经验，以及踏实的
求，为团队贡献力量。